

JavaScript

cheatsheet · fundamentos

variables

let · const

let — alcance de bloque (reassignable)

```
let contador = 0;
let nombre = "Ana";
contador = 1; // reassignable ✓
let contador = 2; // Error: no se puede redeclarar ✗
```

const — constante (no reassignable)

```
const PI = 3.14159;
const curso = "Tecno II";
PI = 3; // Error: no se puede reasignar ✗
const arr = [1,2]; arr.push(3); // ok ✓
```

Regla práctica: usá **const** por defecto · usá **let** solo si necesitás reasignar el valor

tipos de datos

string · number · boolean · array

string — texto

```
const nombre = "Ana";
const saludo = 'Hola mundo';
const frase = `Hola, ${nombre}!`; // template literal
nombre.length; // 3
nombre.toUpperCase(); // "ANA"
nombre.includes("An"); // true
```

number — número

```
const edad = 18;
const precio = 9.99;
Math.round(9.6); // 10
Math.floor(9.9); // 9
Math.random(); // 0 a 1
Math.max(3,7,2); // 7
```

boolean — verdadero o falso

```
const activo = true;
const logueado = false;

// resultado de comparaciones:
const esMayor = edad >= 18; // true
const sonIguales = 5 === 5; // true
```

operadores

aritméticos · comparación · lógicos · asignación

aritméticos

```
10 + 3 // 13 suma
10 - 3 // 7 resta
10 * 3 // 30 multiplicación
10 / 3 // 3.33
10 % 3 // 1 módulo (resto)
2 ** 8 // 256 potencia
x++ x-- // incremento / decremento
```

comparación

```
5 == "5" // true ■ coerciona
5 === "5" // false ✓ estricta
5 !== "5" // true ✓
5 > 3 // true
5 >= 5 // true
5 < 3 // false
// usá siempre === y !==
```

lógicos y asignación

```
true && false // false AND
true || false // true OR
!true // false NOT
null ?? "def" // "def" nullish ??
n += 5; n -= 3; n *= 2;
n **= 2; n ??= 99;
// ??= asigna solo si null/undefined
```

condicionales

if · ternario · switch · optional chaining

if / else if / else

```
const nota = 7;
if (nota >= 9) {
  console.log("Sobresaliente");
} else if (nota >= 6) {
  console.log("Aprobado");
} else {
  console.log("Desaprobado");
}
```

ternario condición ? verdadero : falso

```
const edad = 18;
const estado = edad >= 18
  ? "mayor"
  : "menor";

// muy usado en React / JSX:
// { activo ? : }
```

switch

```
switch (dia) {
  case "lunes":
  case "martes":
    console.log("inicio"); break;
  case "viernes":
    console.log("¡por fin!"); break;
  default:
    console.log("mitad");
}
```

bucles

for · while · do...while

for clásico

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {
  console.log(i);
}
// 0 1 2 3 4

// recorrer un array:
const frutas = ["pera", "uva", "kiwi"];
for (let i = 0; i < frutas.length; i++) {
  console.log(frutas[i]);
}
```

while / do...while

```
// while: evalúa antes de ejecutar
let i = 0;
while (i < 3) {
  console.log(i);
  i++;
}

// do...while: ejecuta al menos una vez
do {
  console.log("mínimo una vez");
} while (false);
```

funciones

declaración · expresión · arrow function

declaración (hoisted ✓)

```
// se puede llamar antes de
declararla:
saludar("Ana");

function saludar(nombre) {
  return `Hola, ${nombre}!`;
}

// parámetro con valor por
defecto:
function saludar(nombre =
"mundo") {
  return `Hola, ${nombre}!`;
}
```

expresión (no hoisted)

```
// se asigna a una variable:
const sumar = function(a, b) {
  return a + b;
};

sumar(3, 4); // 7

// también en callbacks:
setTimeout(function() {
  console.log("1 segundo");
}, 1000);
```

arrow function =>

```
// sintaxis corta:
const doble = n => n * 2;
const sumar = (a, b) => a + b;

// con bloque de código:
const saludar = nombre => {
  const msg = `Hola ${nombre}`;
  return msg;
};
```